Aplicación de Escritorio Java Swing

NetBeans + MySQL + CRUD Login con BLOB + Patrón MVC

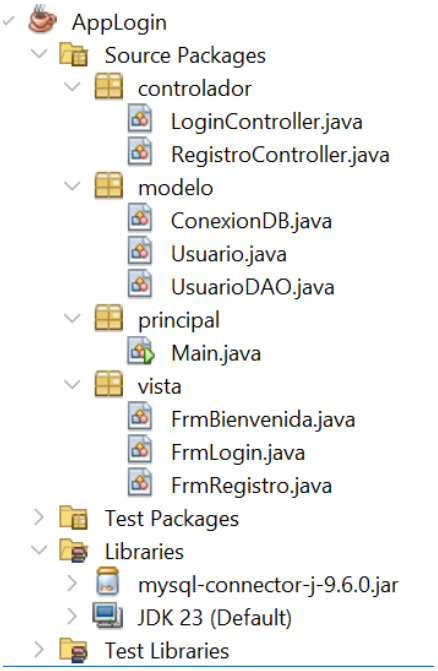
Asignatura: Programación Visual (Java)

Ingeniería en Sistemas

Nombre: Andrea García Espinoza

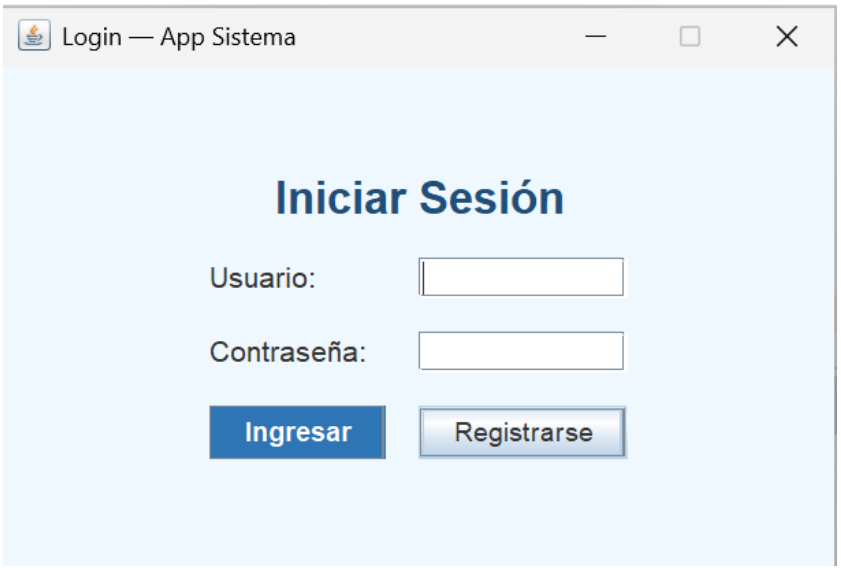
No. Control: 24580011

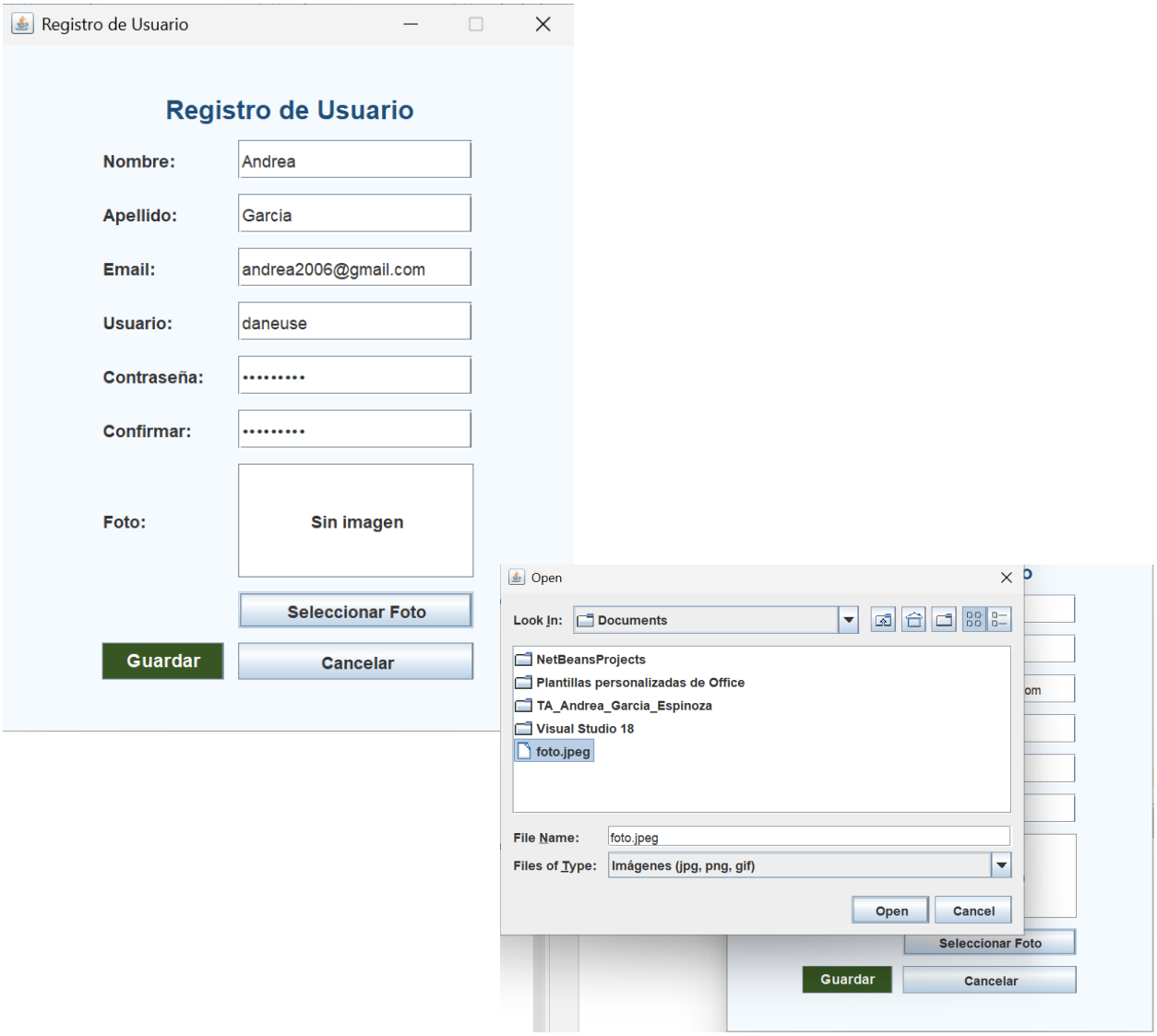
Estructura del Proyecto



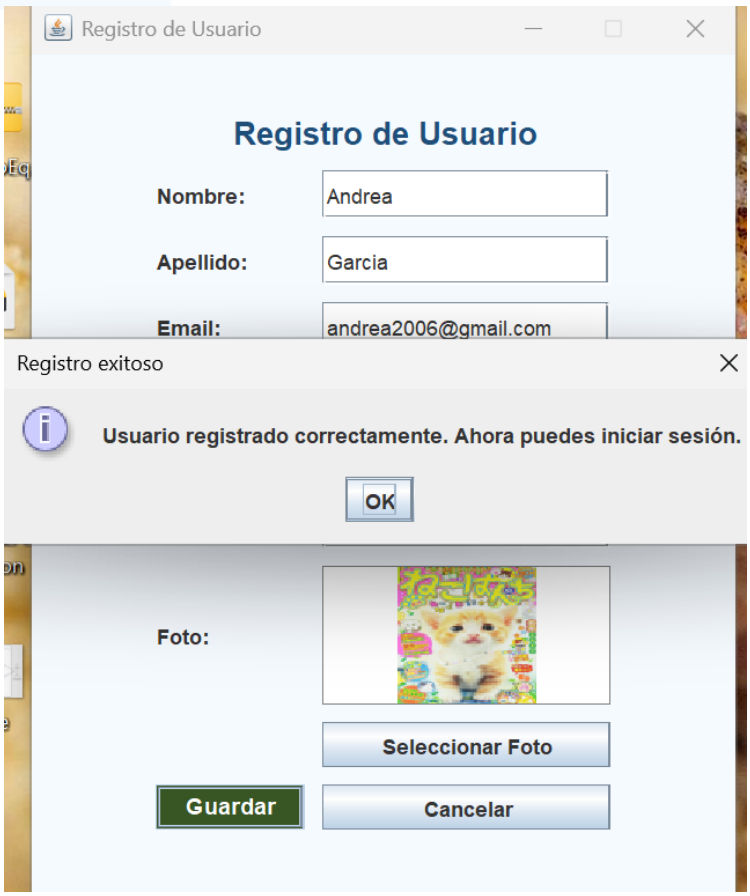
Crear la base de datos y la tabla

```sql
-- Crear base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS app_login
 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
 DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE app_login;
-- Tabla de usuarios con campo BLOB para la foto
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
 apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
 email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
 usuario VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
 contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
 foto MEDIUMBLOB, -- imagen almacenada como bytes
 fecha_reg DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 activo TINYINT(1) DEFAULT 1,
 PRIMARY KEY (id)
);
-- Usuario de prueba (contraseña: admin123)
INSERT INTO usuarios (nombre, apellido, email, usuario, contrasena)
VALUES ('Admin', 'Sistema', 'admin@demo.com', 'admin', 'admin123');
SELECT * FROM usuarios;
```

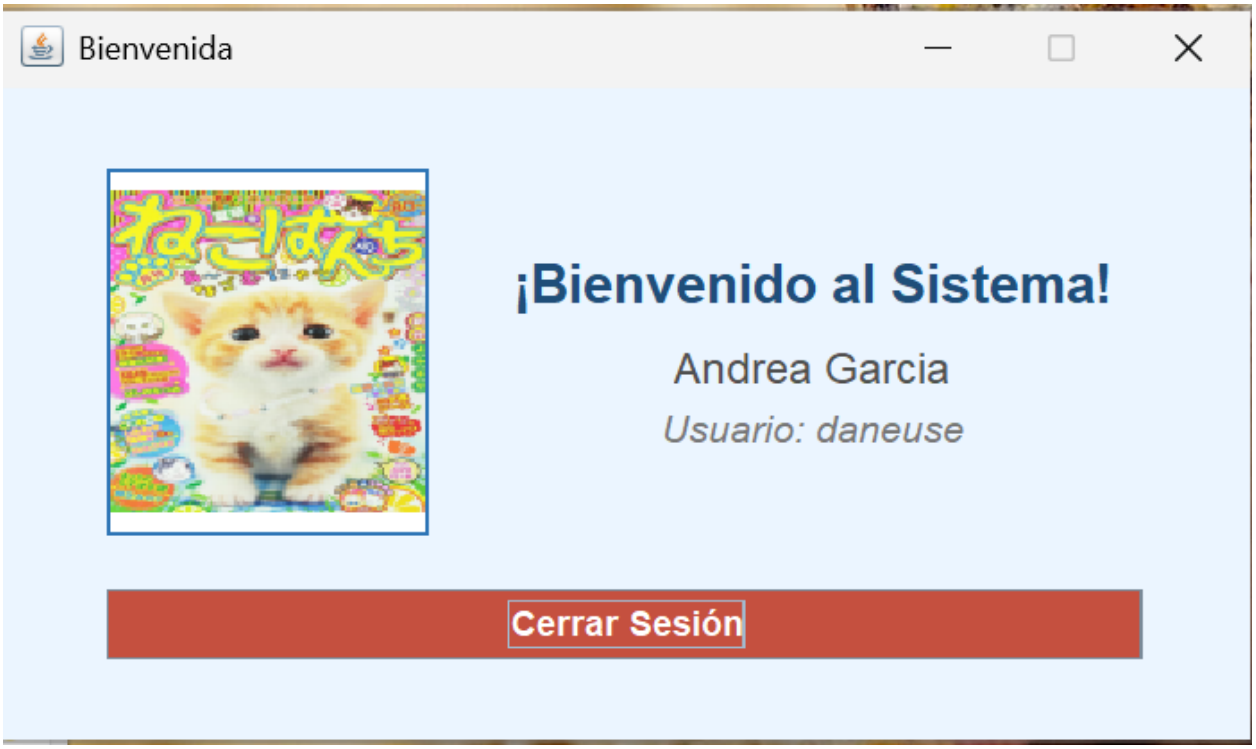

Login — App Sistema
Iniciar Sesión
Usuario:
Contraseña:
Ingresar
Registrarse


Registro de Usuario
Registro de Usuario
Nombre:
Andrea
Apellido:
Garcia
Email:
andrea2006@gmail.com
Usuario:
daneuse
Contraseña:
Confirmar:
Foto:
Sin imagen
Seleccionar Foto
Guardar
Cancelar
Open
Look In:
Documents
NetBeansProjects
Plantillas personalizadas de Office
TA_Andrea_Garcia_Espinoza
Visual Studio 18
foto.jpeg
File Name:
foto.jpeg
Files of Type:
Imágenes (jpg, png, gif)
Open
Cancel
Seleccionar Foto
Guardar
Cancelar

Registro de Usuario
Registro de Usuario
Nombre:
Andrea
Apellido:
Garcia
Email:
andrea2006@gmail.com
Usuario:
daneuse
Contraseña:
Confirmar:
Foto:
Seleccionar Foto
Guardar
Cancelar


Registro de Usuario
Registro de Usuario
Nombre:
Andrea
Apellido:
Garcia
Email:
andrea2006@gmail.com
Registro exitoso
Usuario registrado correctamente. Ahora puedes iniciar sesión.
OK
Foto:
Seleccionar Foto
Guardar
Cancelar

Login — App Sistema
Iniciar Sesión
Usuario:
daneuse
Contraseña:
Ingresar
Registrarse


Bienvenida
¡Bienvenido al Sistema!
Andrea Garcia
Usuario: daneuse
Cerrar Sesión

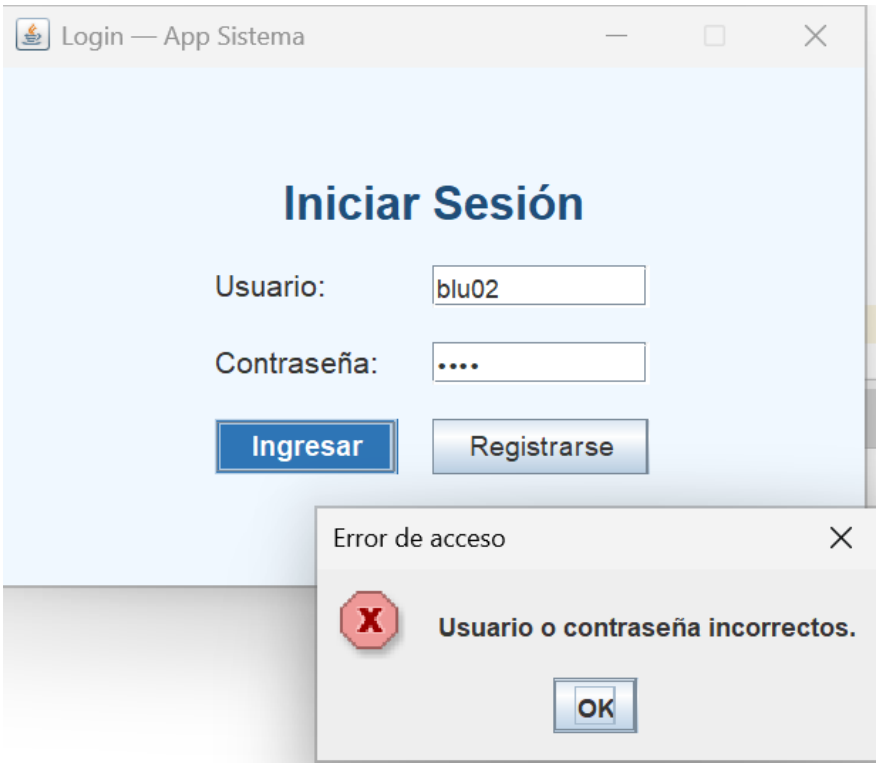
```
22 •  SELECT * FROM usuarios;
```

esult Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	nombre	apellido	email	usuario	contrasena	foto	fecha_reg	activo
1	Admin	Sistema	admin@demo.com	admin	admin123	NULL	2026-04-28 09:41:05	1
2	Andrea	Garcia	andrea2006@gmail.com	daneuse	daneuse007	BLOB	2026-04-28 11:04:09	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Como se puede ver, luego de hacer el registro de un usuario sus datos se muestran en la base de datos que creamos.

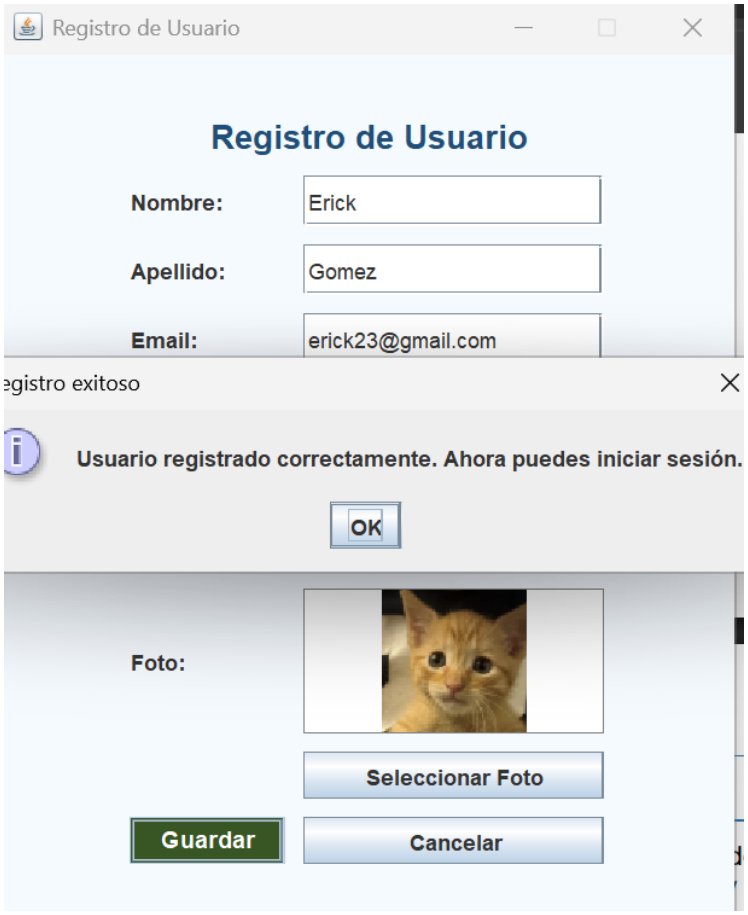
Si ingresamos al inicio un usuario inexistente ocurre este error:

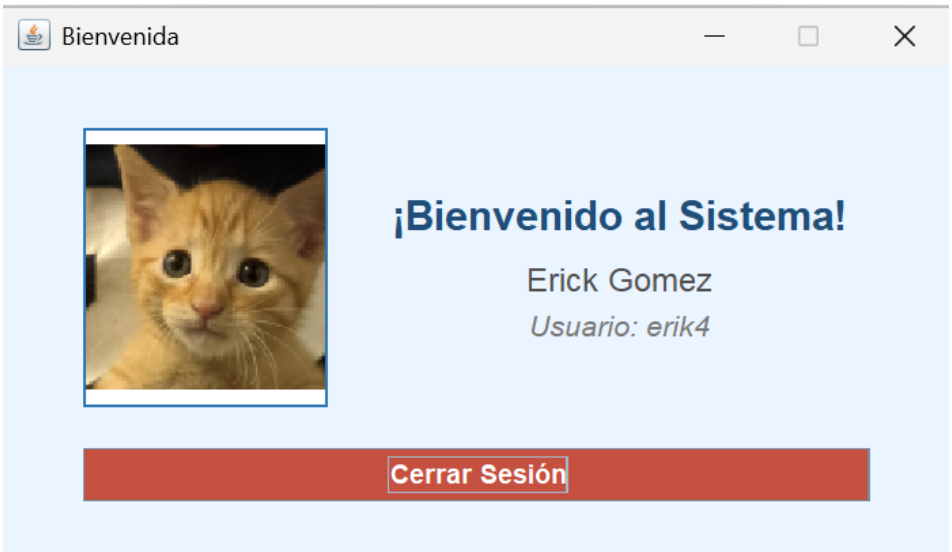


Validación de datos:

Registro de Usuario
Registro de Usuario
Nombre:
Erick
Apellido:
Gomez
Email:
erick23@gmail.com
Usuario:
admin
Contraseña:
Confirmar:
Usuario duplicado
El nombre de usuario ya está en uso.
OK
Foto:
Guardar
Cancelar

Registro de Usuario
Registro de Usuario
Nombre:
Erick
Apellido:
Gomez
Email:
erick23@gmail.com
Usuario:
erik4
Contraseña:
Confirmar:
Validación
La contraseña debe tener al menos 6 caracteres.
OK
Guardar
Cancelar





id	nombre	apellido	email	usuario	contrasena	foto	fecha_reg	activo
1	Admin	Sistema	admin@demo.com	admin	admin123	NULL	2026-04-28 09:41:05	1
2	Andrea	Garcia	andrea2006@gmail.com	daneuse	daneuse007	BLOB	2026-04-28 11:04:09	1
3	Erick	Gomez	erick23@gmail.com	erik4	abuge0	BLOB	2026-04-30 19:17:30	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL